4 曲面积分, Guass 公式, Stokes 公式.

问题 4.1. 计算下列曲面积分或曲线积分:

(1) $\int_S (xy+yz+zx)\,\mathrm{d}S$, 其中 S 为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax$, $(0<r<R)$ 所截的部分.

(2) $\int_S (y-z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 S 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=2Rx$, $(z\geq 0)$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2rx$, $(0<r<R)$ 所截部分的上侧.

(3) $\int_S 4xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(1-z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 S 为 $z=e^y$, $y\in[0,1]$ 绕 z 轴旋转得到的旋转面, 取下侧.

(4) $\int_L (y^2-x^2+z^2)\,\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y^2)\,\mathrm{d}y+(x^2-y^2+z^2)\,\mathrm{d}z$, 其中 L 为平面 $x+y+z=\frac{3}{2}R$ 与立方体 $[0,R]^3$ 表面的交线. 从原点看去, L 沿顺时针方向.

Solutions. (1) $\boldsymbol{\frac{64}{15}\sqrt{2}a^4}$.

曲面 S 在 Oxy 平面上的投影为 $D=\{x^2+y^2\leq 2ax\}$, 且 S 可以写成 D 上 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的函数图像. 故面积元为

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因 S 关于 Ozx 平面对称, 且 $xy+yz$ 关于 y 是奇函数, 故

$$\int_S xy+yz\,\mathrm{d}S=0$$

因此,

$$I=\int_S zx\,\mathrm{d}S=\int_D x\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

在平面极坐标下,

$$D=\left\{-\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2},\ 0\leq r\leq 2a\cos\theta\right\},$$

从而,

$$\begin{aligned}
I&=\sqrt{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta} r\cos\theta\cdot r\cdot r\,\mathrm{d}r\\
&=\frac{\sqrt{2}}{4}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\theta\cdot(2a\cos\theta)^4\,\mathrm{d}\theta\\
&=8\sqrt{2}a^4\int_0^{\pi/2}\cos^5\theta\,\mathrm{d}\theta=8\sqrt{2}a^4\cdot\frac{4\cdot 2}{5\cdot 3}=\frac{64}{15}\sqrt{2}a^4.
\end{aligned}$$

(2) $\boldsymbol{R\cdot\pi r^2}$.

曲面 S 在 Oxy 平面上的投影为 $D=\{x^2+y^2\leq 2rx\}$, 且 S 有参数化:

$$\begin{cases} x=x,\\ y=y,\\ z=\sqrt{2Rx-x^2-y^2}\end{cases}\qquad (x,y)\in D.$$

因此

$$\begin{cases}\mathbf{r}_x=\left(1,0,\dfrac{R-x}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}}\right)\\ \mathbf{r}_y=\left(0,1,\dfrac{-y}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}}\right)\end{cases}\qquad\Longrightarrow\quad \mathbf{r}_x\times\mathbf{r}_y=\left(-\frac{R-x}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}},\frac{y}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}},1\right).$$

记被积向量场为 $\mathbf{F}=(y-z,z-x,x-y)$, 故

$$\begin{aligned}I&=\int_D\mathbf{F}\cdot(\mathbf{r}_x\times\mathbf{r}_y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_D-(y-\sqrt{2Rx-x^2-y^2})\cdot\frac{R-x}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}}+(\sqrt{2Rx-x^2-y^2}-x)\cdot\frac{y}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}}+(x-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=R\int_D1-\frac{y}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=R\cdot\mathrm{Area}(D)=R\cdot\pi r^2.\end{aligned}$$

(3) $\boldsymbol{\pi(e^2-1)}$

因 S 不是封闭曲面, 故我们添加一个 "盖子"$S_1=\{x^2+y^2\le1,z=e\}$, 其方向取上侧. 此时 $S\cup S_1$ 构成一个封闭曲面. 记被积向量场 $\mathbf{F}=(4xz,-2yz,1-z^2)$, 有

$$\mathrm{div}\mathbf{F}=\partial_x(4xz)+\partial_y(-2yz)+\partial_z(1-z^2)=0.$$

因此, 记 $S\cup S_1$ 内部的区域为 Ω, 由 Gauss 公式, 得

$$\int_S\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}+\int_{S_1}\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=\int_\Omega\mathrm{div}\mathbf{F}\,\mathrm{d}V=0.$$

因此我们只需要计算 S_1 上对 $\mathbf{F}$ 的第二型曲面积分即可. S_1 的单位外法向为 $\mathbf{n}=(0,0,1)$, 故

$$\int_{S_1}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\int_{S_1}1-z^2\,\mathrm{d}S=(1-e^2)\int_{S_1}\mathrm{d}S=(1-e^2)\mathrm{Area}(S_1)=\pi(1-e^2).$$

综上,

$$\int_S\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=-\int_{S_1}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\pi(e^2-1).$$

(4) $\boldsymbol{-\frac{9}{2}R^3}$.

记 Σ 为平面 $x+y+z=\frac{3}{2}R$ 在立方体 $[0,R]^3$ 中的部分, 定向朝上. 则 Σ 以 L 为边界. 记被积向量场为 $\mathbf{F}=(y^2-z^2+x^2,z^2-x^2-y^2,x^2-y^2+z^2)$, 则其旋度为

$$\nabla\times\mathbf{F}=(-2y-2z,-2z-2x,-2x-2y).$$

由 Stokes 公式, 可知

$$I=\int_L\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}=\int_\Sigma(\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}.$$

Σ 在 Oxy 平面上的投影为 $D=\left\{0\le x,y\le R,\frac{1}{2}R\le x+y\le\frac{3}{2}R\right\}$, 而且 Σ 有参数化:

$$\begin{cases}x=x\\ y=y\\ z=\dfrac{3}{2}R-x-y\end{cases}\qquad(x,y)\in D.$$

则

$$\begin{cases}\mathbf{r}_x=(1,0,-1)\\ \mathbf{r}_y=(0,1,-1)\end{cases}\qquad\Longrightarrow\qquad \mathbf{r}_x\times\mathbf{r}_y=(1,1,1).$$

从而

$$\begin{aligned}I==&\int_D\left(-2y-2\left(\frac{3}{2}R-x-y\right),-2\left(\frac{3}{2}R-x-y\right)-2x,-2x-2y\right)\cdot(1,1,1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ =&-6R\int_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-6R\cdot\mathrm{Area}(D)=-\frac{9}{2}R^3.\end{aligned}$$

问题 4.2. 证明：

$$\int_\Omega\frac{1}{|\mathbf{r}|}\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_S\cos(\mathbf{r},\mathbf{n})\,\mathrm{d}S,$$

其中 S 为任意光滑简单闭曲面, 而且原点在 S 外部, Ω 为 S 围成的区域, $\mathbf{r}=(x,y,z)$, $\mathbf{n}$ 为 S 的单位外法向.

Proof. 由 Guass 公式, 可知

$$RHS=\frac{1}{2}\int_S\frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{n}}{|\mathbf{r}|}\,\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\int_\Omega\mathrm{div}\left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}\right)\,\mathrm{d}V,$$

注意这里要求原点在 S 外部是为了保证 $\mathbf{r}/|\mathrm{r}|$ 的光滑性, 从而可以使用 Gauss 公式. 因

$$\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}=\frac{(x,y,z)}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},$$

故

$$\begin{aligned}\mathrm{div}\left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}\right)&=\partial_x\left(\frac{x}{|\mathbf{r}|}\right)+\partial_y\left(\frac{y}{|\mathbf{r}|}\right)+\partial_z\left(\frac{z}{|\mathbf{r}|}\right)\\ &=\frac{1}{|\mathbf{r}|}-\frac{x^2}{|\mathbf{r}|^3}+\frac{1}{|\mathbf{r}|}-\frac{y^2}{|\mathbf{r}|^3}+\frac{1}{|\mathbf{r}|}-\frac{z^2}{|\mathbf{r}|^3}\\ &=\frac{2}{|\mathbf{r}|}.\end{aligned}$$

因此,

$$RHS=\frac{1}{2}\int_\Omega\mathrm{div}\left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}\right)\,\mathrm{d}V=\int_\Omega\frac{1}{|\mathbf{r}|}\,\mathrm{d}V=LHS.$$

□

补充: 调和函数的 Green 表示

首先我们回顾上次证明的 Green 恒等式.

Proposition 4.3. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 为有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 是一个光滑闭曲面. 对于 $u,v\in C^2(\Omega)$, 有

$$\int_\Omega(u\Delta v-v\Delta u)\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial\mathbf{n}}-v\frac{\partial u}{\partial\mathbf{n}}\right)\,\mathrm{d}S.$$

现在我们假设 u 是调和的, 即 $\Delta u = 0$, 我们希望选取某个特殊 v 来把 u 表示出来. 3 维空间中最基本的非平凡调和函数是

$$v = \frac{1}{|\mathbf{r}|} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \quad \text{其中 } \mathbf{r} = (x, y, z).$$

利用这个 "基本" 的 v, 我们可以证明如下结论:

Proposition 4.4. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为一个包含原点的有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 是一个光滑闭曲面. 设 u 是 Ω 上的调和函数, 则

$$u(0,0,0) = \frac{1}{4\pi}\int_{\partial\Omega}\left(u\frac{\cos(\mathbf{r},\mathbf{n})}{|\mathbf{r}|^2} + \frac{1}{|\mathbf{r}|}\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\right)\mathrm{d}S.$$

Remark 4.5. 事实上, 对于任意 $(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$, 我们都能证明

$$u(x_0,y_0,z_0) = \frac{1}{4\pi}\int_{\partial\Omega}\left(u\frac{\cos(\mathbf{r},\mathbf{n})}{|\mathbf{r}|^2} + \frac{1}{|\mathbf{r}|}\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\right)\mathrm{d}S,$$

这里 $\mathbf{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$. 这个结论说明了, **对于调和函数, 它在边界上的行为完全决定了它在内部的行为!**

Corollary 4.6 (平均值公式)**.** 设 u 是有界闭区域 Ω 上的调和函数, 则对任意球 $B_r(y) \subset \Omega$, 有

$$u(y) = \frac{1}{\mathrm{Area}(\partial B_r(y))}\int_{\partial B_r(y)} u\,\mathrm{d}S = \frac{1}{\mathrm{Vol}(B_r(y))}\int_{B_r(y)} u\,\mathrm{d}V.$$